多自由度双机协同布袋戏表演系统

摘要

本作品面向布袋戏展示与观众交互，采用 K230、PYNQ-Z2 和两块 RA6M5 构成感知、调度和执行链路。K230 以 YOLOv5n-cls 识别拳头与手掌，经阈值和连续帧判决后发送 START、STOP 或 READY。PYNQ-Z2 在可编程逻辑中配置三路 AXI UART Lite 和四位状态 GPIO，由处理系统运行 Python 程序完成命令分帧、双路广播与状态指示。两块 RA6M5 分别产生十三路 50 Hz PWM，在本地播放动作组，执行逐路限幅、时间插值、底盘定时停止和正常模式停止归位。

当前整理版本包含两台独立初始姿态及六组差异动作，每台六组共 196 帧，纯动作帧时长 21.68 s；手势 ONNX 模型在 510 张验证图上识别正确 507 张。现有 Vivado 实现报告显示时序约束满足，主要资源为 840 个 LUT 和 1057 个寄存器。此次交付复核中，PYNQ 的 23 项模拟测试、K230 判决逻辑断言和两台 MCU 完整编译链接均通过。作品形成了由短指令触发、本地动作执行的分层实现；第二台新动作组实机验收、整机冷启动和双机同步偏差仍需补充现场测试，文中分别标明设计参数、报告结果与实机记录。

第一部分　作品概述

1.1 功能与特性

系统用拳头启动表演、手掌停止表演，K230 无有效手势时发送 READY。PYNQ 接收指令后向两台执行机构广播，两台各在本地循环播放 ACT01～ACT06。正常模式 STOP 先停止底盘，再返回本机初始姿态；重复 START 不重启动作，重复 STOP 不延长归位。四个 LED 分别提示主循环心跳、视觉就绪、最近发送状态和异常。K230 及 PYNQ 提供开机运行入口，RA6M5 动作表固化在本地，无需 PC 持续逐帧控制。READY 只更新就绪状态，不触发停机。

1.2 应用领域

作品适用于非遗展示、校园科普、科技馆互动和机器人课程实验。以可重复动作展示布袋戏角色的摆臂、手腕与躯干配合，用手势提供简单启停入口；同时将视觉推理、FPGA 外设集成、嵌入式通信和多关节运动控制组成可拆分的教学案例。现阶段以受控环境演示为目标，开放场景应用还需补充空画面识别、供电负载及持续运行测试。

1.3 主要技术特点

感知端采用 224×224 输入的轻量分类模型，经 ONNX 导出和 nncase 量化部署到 K230。调度端利用 Zynq 的 PS 与 PL 分工：PL 提供独立 UART 通道和 LED 接口，PS 执行低频命令路由。执行端采用帧数据与状态机，每帧保存十三路目标脉宽、持续时间及底盘运行时间，位置通道以 20 ms 节拍推进插值，底盘单独定时恢复 1500 μs。两台分别标定初始值并设计差异轨迹，避免只复制相同动作。

1.4 主要性能指标

项目	参数或结果
控制通道	每台 13 路，两台合计 26 路
PWM 与插值	50 Hz；软件目标更新 20 ms
命令链路	三路 UART，均 115200、8N1
视觉验证	ONNX：507/510，99.41%
动作规模	每台 6 组、196 帧、纯帧 21.68 s
PL 实现	LUT 840；FF 1057；WNS 3.555 ns

1.5 主要创新点

（1）以视觉短指令、FPGA 多串口路由和 MCU 本地动作构成分层表演链路，降低持续传输动作数据的需求。

（2）两台采用独立标定和同组时长下的差异编排，支持双角色呼应。

（3）将位置关节插值与连续旋转底盘定时控制分开处理，统一停止归位语义和逐路指令限制。

1.6 设计流程

先完成串口连通和单路 PWM，再扩展十三路并逐路校准；建立动作帧、插值与停止归位机制，分别编排双机动作；完成手势训练、量化与板端发送；在 PYNQ 集成三 UART 及 LED，最后进行软件回归、构建核对和整机联调。

第二部分　系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

系统主链路为 K230→PYNQ-Z2→两块 RA6M5→两套布袋戏机械机构。上层只发送运行状态命令，执行端保存动作与限幅参数。PC 用于训练、下载、Notebook 启动及逐路校准，正式动作运行不要求 PC 连续发送目标。

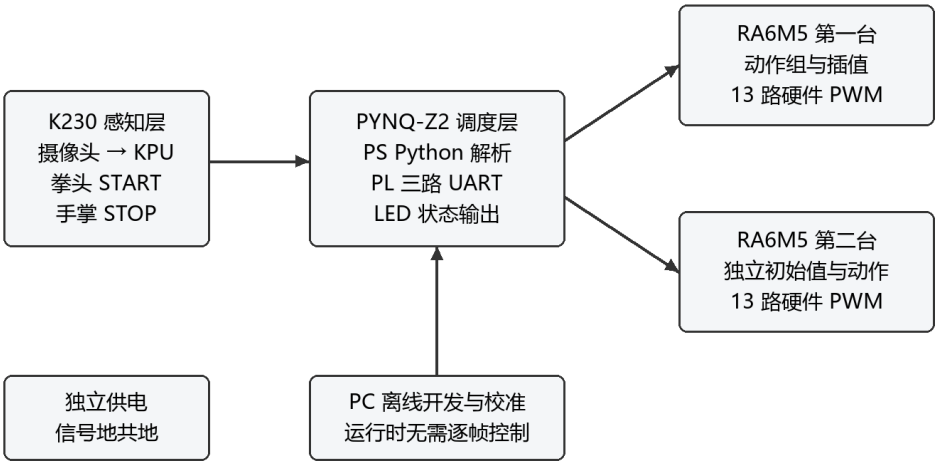


图 1 系统整体框图（按当前提交代码整理）

K230 发送 ASCII 行；PYNQ 把 START 和 STOP 规范化为 CRLF 结尾后分别提交至两路 UART。两路硬件独立发送，PS 写寄存器存在先后差，因此这里的“双机协同”指统一调度及配套动作，不表示严格同一时钟沿启动。

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

PYNQ-Z2 使用 Zynq-7020（xc7z020clg400-1）[1]。PL 以 100 MHz 时钟连接 AXI 互连、三路 UART Lite、四位 GPIO 及复位模块；软件通过 MMIO 轮询访问寄存器，当前未启用 PL 到 PS 的中断。RA6M5 采用 R7FA6M5BF2CBG，通过通用 PWM 定时器 GPT 产生控制信号[2]；本作品每台使用 GPT0、1、3、4、5、6、7 产生十三路 PWM。摄像头、模型推理与显示由 K230 板端程序管理。

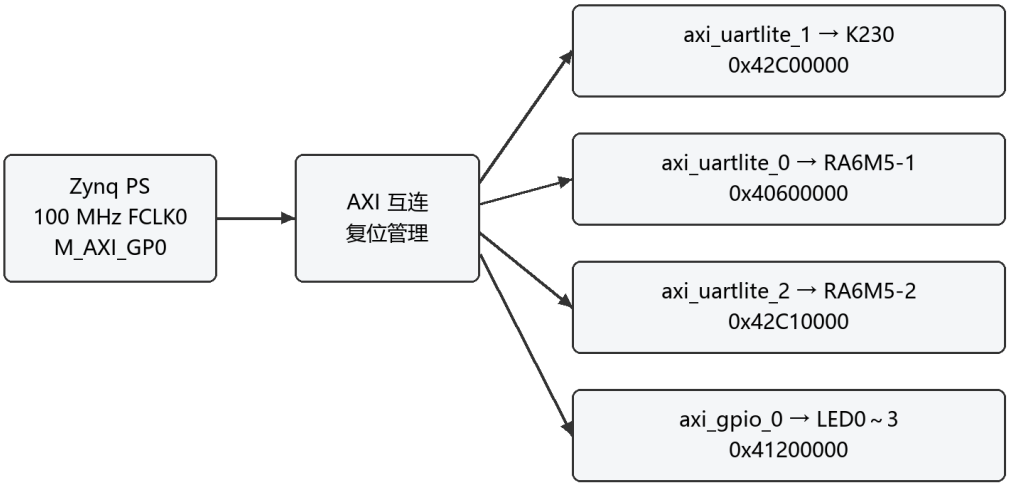


图 2 PYNQ 内部外设结构与地址分配

IP 实例	基地址	功能
axi_uartlite_0	0x40600000	第一台 RA6M5
axi_uartlite_1	0x42C00000	K230 手势输入
axi_uartlite_2	0x42C10000	第二台 RA6M5
axi_gpio_0	0x41200000	板载 LED0～3

各地址窗口为 64 KB。复位模块名称 rst_ps7_0_50M 保留了早期命名，其当前工作时钟以硬件交接文件中的 100 MHz 配置为准。AXI UART Lite 的 FIFO 容量较小，当前设计用于低频短命令。UART Lite 的寄存器与 FIFO 接口依据官方产品指南配置[3]。

2.2.2 机械设计介绍

两套机构分别操纵两个布袋戏角色，逻辑通道覆盖头部、躯干、双肩、双肘、左右腕俯仰与旋转以及底盘。服饰覆盖执行机构，手臂关节与布偶动作相结合；现有照片展示了整机及角色状态。当前材料未提供带尺寸的机械 CAD、材料清单或装配公差，本文以实物照片和逻辑通道表说明结构，不给出未经记录的尺寸。



图 3 两个布袋戏角色实物（原始资料照片）

底盘为连续旋转舵机，其脉宽主要控制方向与速度；1500 μs 为约定停止值，不能按位置舵机直接换算角度。机械控制采用每台独立的初始脉宽与软件限幅，实际干涉和负载能力仍需实物确认。

2.2.3 电路各模块介绍

板间均使用 3.3 V UART，TX 与 RX 交叉，信号地共地。各板独立供电时不连接 Pmod 的 3.3 V 电源脚；舵机使用与规格和负载匹配的外部电源，GPIO 仅输出控制信号。现有资料未含完整自制 SCH 或 PCB，图 4 照片及下表给出当前工程的关键输入输出，不能替代正式原理图。

信号方向	PYNQ 位置及管脚	对端当前工程引脚
K230→PYNQ	Pmod A1 / Y18，RX	K230 GPIO9 / UART1 TX
PYNQ→K230	Pmod A2 / Y19，TX	K230 GPIO10 / UART1 RX
MCU1→PYNQ	Pmod B1 / W14，RX	第一台 P112 / SCI2 TX
PYNQ→MCU1	Pmod B2 / Y14，TX	第一台 P113 / SCI2 RX
MCU2→PYNQ	Pmod B3 / T11，RX	第二台 P112 / SCI2 TX
PYNQ→MCU2	Pmod B4 / T10，TX	第二台 P113 / SCI2 RX
PC 调试端	不经 PYNQ 转发	每台 SCI7：TX P613、RX P614

旧说明出现的 K230 UART2 Pin11/12、MCU SCI6 P505/P506 属于早期方案。当前 MCU 实例名 g_uart6 实际配置为 SCI2，不能按实例名推断硬件通道；正式接线以上表和实际源码为准。

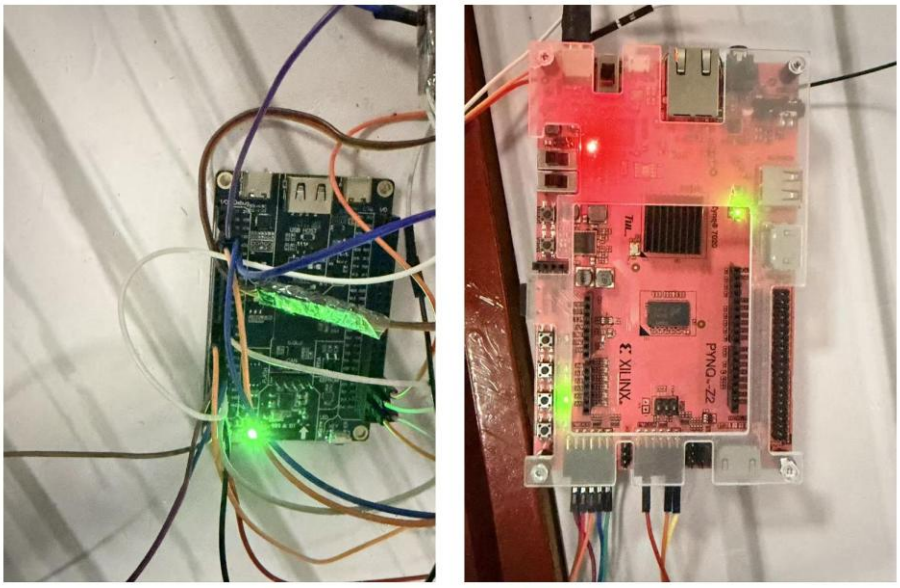


图 4 RA6M5 与 PYNQ-Z2 实物及接线环境

十三路 PWM 及两台初始值如下。数值为软件指令脉宽，不是传感器测得的关节角度。GPT3 只使用 A 路，P112 保留给 UART 发送。

编号	控制部位	信号引脚	GPT 输出	第一台初始 µs	第二台初始 µs
1	头部左右转	P511	GPT0 B	1000	500
2	躯干左右转	P109	GPT1 A	2166	1000
3	下俯仰	P110	GPT1 B	500	1000
4	上俯仰	P302	GPT4 A	1000	1400
5	左肩	P512	GPT0 A	500	900
6	左肘	P301	GPT4 B	900	1800
7	左腕俯仰	P203	GPT5 A	900	2200
8	左腕旋转	P202	GPT5 B	500	1200
9	右肩	P601	GPT6 A	2000	2200

编号	控制部位	信号引脚	GPT 输出	第一台初始 μs	第二台初始 μs
10	右肘	P600	GPT6 B	500	1600
11	右腕俯仰	P304	GPT7 A	1500	1600
12	右腕旋转	P303	GPT7 B	1200	1600
13	底盘移动	P111	GPT3 A	1500	1500

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

软件分为模型开发、K230 推理、PYNQ 路由和 RA6M5 执行四部分。K230 使用 CanMV Python 及固件自带 libs；模型转换采用 nncase 2.9.0。PYNQ 部署目录包含 main.py、dual_uart.py、gesture_bridge.py、status_leds.py 和成对的 triple_uart.bit/hwh。MCU 为 C 语言 No RTOS 工程，开发环境为 e² studio 2023-04、FSP 4.5.0 和 GNU Arm 10.3.1[4]。PYNQ 的 Overlay 由位流与硬件交接文件配套构成[5]。



图 5 三端软件处理流程及关键输入输出

2.3.2 软件各模块介绍

（一）模型开发与量化。数据取自 HaGRID 采样中的 fist/palm 类别[6]。初版整图训练在板端出现域偏移，后按标注框裁手并随机扩边 1.3～2.6 倍，同时保留 20%整幅图，形成 3604 张裁手混合数据。采用 YOLOv5 v7.0 中的分类模型

YOLOv5n-cls[7]，设置 224×224 输入、80 轮训练，再以 legacy exporter 导出 opset12、IR7 的 ONNX，交由 nncase 执行整型量化，并按官方接口配置预处理与量化校准数据[8]。包内保留两轮模型及转换脚本，当前部署使用裁手版本；原始数据集、YOLOv5 完整训练源码和固件 libs 不在发布包中，复训需按说明准备。

（二）K230 推理与判决。deploy_cls.py 完成图像采集、YOLOv5 分类调用、显示与 UART 发送，gesture_logic.py 实现 GestureState.update(index, score)。阈值为 0.80；连续 3 帧一致确认有效手势，连续 5 帧低置信度确认无手势。拳头映射 START，手掌映射 STOP，无有效手势映射 READY，状态变化立即发送，稳定状态每 500 ms 重发。两分类模型缺少明确背景类别，阈值无法保证所有空画面都不误触发。

（三）PYNQ 驱动与解析。main.py 设置文件锁防止重复运行，加载 TripleUartOverlay；AxiUartLite 负责 FIFO 读写。CommandParser.feed(data)返回完整命令列表，支持拆包与连续多行，超过 64 字节的行整行丢弃。GestureBridge.poll()把 READY 留在本地，把 START/STOP 交给 forward()：先写两路 FIFO，再等待各路发送完成。错误只表明通信或软件状态，当前没有执行 ACK 和静默断线超时停机。K230 的 500 ms 重发尚未被 PYNQ 用作超时监测。

K230 输入	**PYNQ 处理**	**MCU 行为（正常模式）**
READY\n	LED1 置位，不转发	保持原运行状态
START\n	广播 START\r\n	从 ACT01 循环至 ACT06
STOP\n	广播 STOP\r\n	底盘先停，再归初始姿态

（四）MCU 驱动与动作播放器。hal_entry.c 包含引脚映射、GPT 初始化、双串口队列及调度；action_player.c 负责解析、帧校验和插值；action_groups.h 保存六组帧，robot_config.h 保存本机初始值与范围。中断回调只入队并标记错误，主循环组帧后执行命令。每路 RX 缓冲 512 字节、TX 缓冲 2048 字节、命令行 160 字节；环形队列实际可用容量少一个元素。默认 ROBOT_STOP_ON_RX_ERROR 为 0，串口错误不保证自动停机。

位置关节按 p(t)=p0+(p1−p0)×min(t,T)/T 推进，典型更新间隔 20 ms。每帧包含 duration_ms、13 个 pulse_us 及 base_run_ms；pulse_us 为 0 表示保持原值或保

持未输出，不能解释为零宽高脉冲。底盘按 base_run_ms 计时，到期回到 1500 μs。动作启动前校验完整帧组，播放器区分 AP_IDLE、AP_ARMING、AP_MOVING 和 AP_FAULT。

PWM 以周期计数 N 换算目标脉宽 p：duty_counts=(N×p+10000)/20000，使用 64 位中间量。首次启用先写目标，再等待至少 25 ms 并在低电平区间切换引脚复用，以减小不完整首次脉冲的风险。正常模式随后应用初始姿态；校准模式只启用 SET/POSE 指定通道，首次运动因起点未知不能保证按指定时间缓慢到达。

（五）动作调度与限制。START 启动六组循环；归位时收到 START 先登记请求，归位结束后执行，后续 STOP 可取消。循环期间拒绝 ACT、SET、POSE。STOP 使底盘先停，再以 1000 ms 目标时间归位；校准模式 STOP 保留已调姿态。3 号固定，4 号仅允许脉宽增加 100 μs；5、7、8、9、11、12 号相对初始±200 μs，其余可动路±100 μs，叠加 500～2500 μs 和底盘 1400～1600 μs 全局限制。

组号	第一台编排	第二台编排	帧数	每帧 ms
ACT01	交替摆臂	双臂开合	24	120
ACT02	手腕波浪	腕部追逐	32	100
ACT03	头躯联动	转身展示	24	140
ACT04	关节接力	右左接力	48	100
ACT05	交叉节奏	错拍呼应	36	100
ACT06	组合收尾	回旋收势	32	120

每台共 196 帧，纯帧时长 21680 ms，组间另有 20 ms 等待，不含完整启动、归位和调度开销。第二台 190 个非收尾帧的相对初始偏移均与第一台不同，六个收尾帧均回到各自初始值。软件约束是指令层检查，不代表已完成机械全范围碰撞试验。

（六）脱机部署。K230 脚本放/sdcard，模型放/data/fist_palm.kmodel；PYNQ 按 OFFLINE.md 部署并运行 main.py。先开 PYNQ 再开 K230，停机先发 STOP；退出程序不自动停机。

第三部分　完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

图 6 展示双角色的正面整体搭建状态，图 7 补充俯拍视角，可见两套机械臂、机构基座、控制板及连接线的相对位置。双机机构分别布置在左右两侧，中间区域布置控制与通信连接。照片用于说明实物组成与布局，当前版本的功能验收情况见本部分后续记录。



图 6 双角色及中间控制区域的正面整体实物照片

双机机构俯拍布局

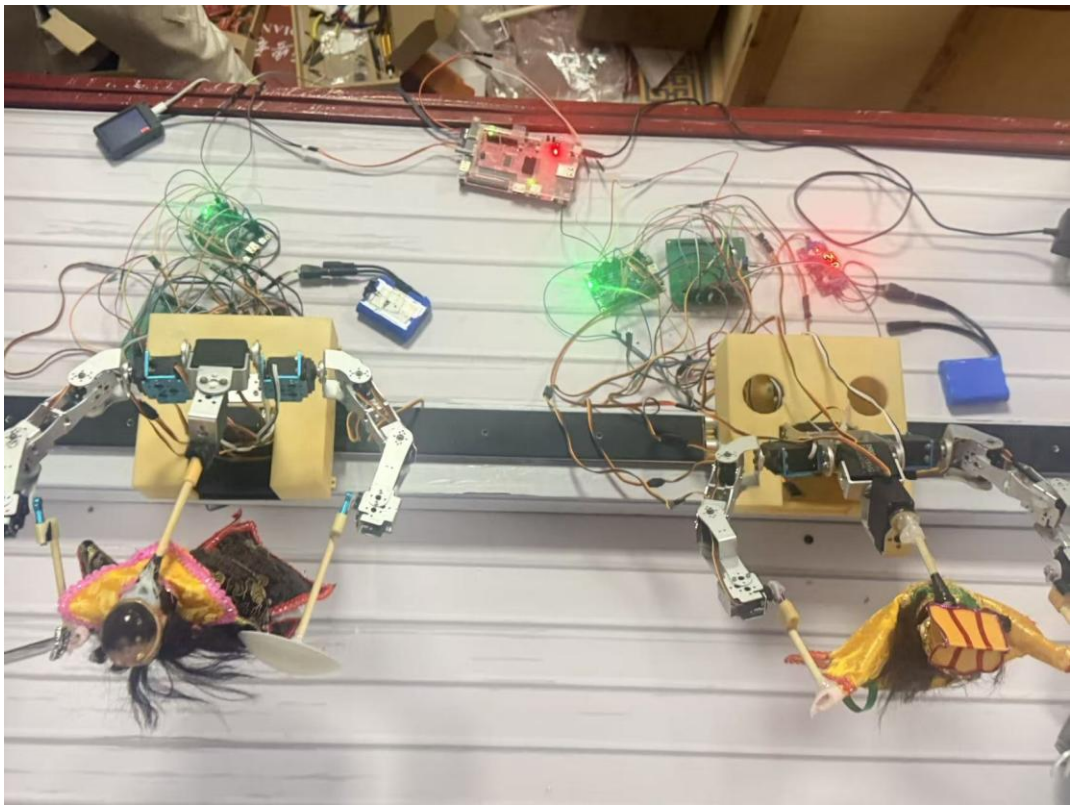


图 7 双机机械机构与控制板连接的俯拍实物照片

俯拍视角展示了服饰背后的关节连杆、舵机支架和基座，也可观察到两套执行端分别布线、由中间控制区域组织通信的实物布局。机械臂经持偶杆带动角色双臂，控制板与执行机构分区放置，便于逐路接线检查和独立校准。

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果

完成两套角色执行机构及各自十三路逻辑通道配置，已有角色外观和动作调试照片。第一台动作经原总结记录为已调试完成并冻结；第二台已确认初始姿态并完成差异动作设计，新动作组仍待实机验收。机械尺寸、力矩裕量和长期疲劳数据未在本次材料中提供。

3.2.2 电路成果

完成 PYNQ 三路 UART、四个 LED 与两台 MCU 硬件 PWM 接口，提交内容保留 XDC、Block Design、顶层包装文件、硬件交接文件与位流。图 4 反映控制板实物，图 2 及接线表给出本版设计对应关系。Vivado 报告记录综合、实现与位流生成完成，时序约束满足。

3.2.3 软件成果

已整理 K230 板端程序、当前模型与模型转换脚本；两台 RA6M5 完整 FSP/CMSIS 工程及 build.py；PYNQ 运行程序、Notebook、服务文件、triple_uart 位流与配套 hwh，以及 Vivado 源工程。旧双 UART 位流、Wi-Fi MCU 工程和阶段性连接测试未混入正式运行目录。图 8 为已有 K230 板端显示调试照片。

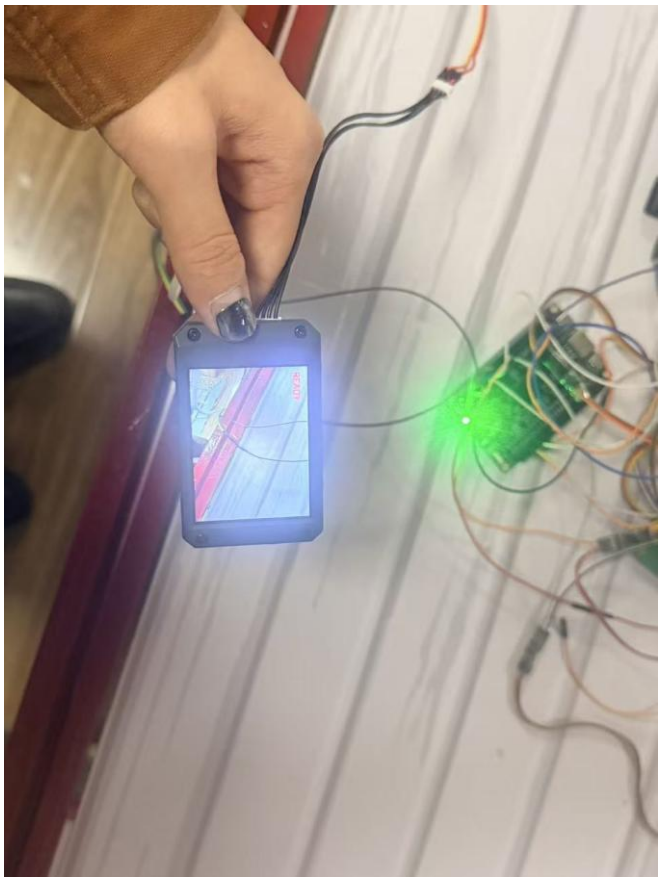


图 8 K230 摄像头与板端显示调试照片

3.3 特性成果

项目	参数或结果	依据及边界
视觉识别	507/510＝99.41%；初版 98.0%	原 ONNX 验证记录；非整机误触发率
UART	115200 bit/s，8N1	三路 IP 及两端源码配置
运动信号	13 路/台，50 Hz，20 ms 插值	源码设计值；未新增仪器测量
动作表	6 组/台，196 帧，21.68 s 纯帧	帧数据；非含开停机的实测轮时
PL 资源	LUT 840/53200；FF 1057/106400	原 placed 报告；约 1.58%、0.99%
时序	WNS 3.555 ns；WHS 0.069 ns	原 routed 时序报告，无失败端点
PL 其他资源	BRAM 0；DSP 0；IOB 10	原实现资源报告
PYNQ 回归	23 项通过	此次 PC 模拟测试，非板端验收
K230 判决	全部现有断言通过	此次 PC 执行，非模型重新评估
MCU 构建	两台均编译链接成功	此次 GNU Arm 10.3.1 构建，无下载

测试覆盖 PYNQ 拆包、非法与超长行、重复命令、千条命令顺序、两路先提交后等待、单路失败及 LED 状态；MCU 既有模拟记录覆盖 START/STOP 调度、归位期间排队与取消、底盘停止和计数回绕。此次重新构建使用真实 FSP 源码，未连接硬件下载，不能替代真实中断、供电和机械动作测试。

仍需补测：K230→PYNQ→双 MCU 端到端启停、冷启动脱机运行、第二台全动作及干涉、PWM 周期与脉宽波动、STOP 响应时间、双机启动偏差及长时间漂移。当前不报告未测得的帧率、延迟、角度精度、负载和连续运行寿命。协议没有硬件同步或独立硬件急停；LED2 也只表示命令已提交发送，不能作为机械执行确认。

第四部分　总结

4.1 可扩展之处

视觉侧可增加无手势类别或检测加分类流程，补充不同距离、光照和背景测试；协议侧可增加序号、执行 ACK、心跳超时与执行时间戳，并配置硬件触发以量化同步效果；执行侧可补充独立硬件停机、角度或电流反馈及机械限位。原方案草稿中的人体姿态跟随、力觉闭环和音效联动可作为后续方向，当前提交代码尚不能据此宣称这些功能已实现。

4.2 心得体会

本项目的关键是把识别结果、通信状态和机械动作拆成能够独立验证的环节。先用 PING 和单路 PWM 确认基础条件，再扩展十三路及动作组，可以在上层尚未完成时继续调试执行端。手势模型初版整图训练在板端出现偏差，裁手并保留部分整图后改善了验证结果，说明部署场景的数据分布比单纯增加训练轮数更值得优先检查。

硬件联调中，共地条件与引脚映射直接影响可复现性。早期舵机乱动与未共地有关，而第二台 SET 触发 HardFault 属于不同问题。针对后者，调试记录检查异常寄存器和栈边界，降低命令输出路径的局部缓冲占用，并把第二台主栈从 1 KB 增至 4 KB；第一台冻结版本仍保留原栈配置。修订后通信与初始值校准恢复，但现有证据没有定位首次致错指令，不能把推测写成确定根因。

软件模拟验证了命令语义，却无法覆盖实际驱动、中断与机械响应，因此交付同时保留源码、配置、编译方法和原实现报告。双机广播提高了调度一致性，但 Python 先后写寄存器并不能自然获得严格同步。后续应优先完成整机验收与量化测量，再据此改进协议和机构。工程文档需要明确当前版本与旧方案的差别，使接线、模型和两台初始值能够与提交文件逐一对应。

第五部分　参考文献

[1] TUL CORPORATION. PYNQ-Z2 Reference Manual: v1.1[EB/OL]. (2019-10-28)[2026-11-03].
https://dpoauwgwqsy2x.cloudfront.net/Download/PYNQ_Z2_User_Manual_v1.1.pdf

[2] RENESAS ELECTRONICS. RA6M5 Group User's Manual: Hardware: R01UH0891EJ0150, Rev.1.50[EB/OL]. (2026-03-13)[2026-11-03].
https://www.renesas.com/en/document/man/ra6m5-group-users-manual-hardware

[3] XILINX. AXI UART Lite v2.0 LogiCORE IP Product Guide: PG142[EB/OL]. (2017-04-05)[2026-11-03].
https://docs.amd.com/v/u/en-US/pg142-axi-uartlite

[4] RENESAS ELECTRONICS. Flexible Software Package for Renesas RA MCU Family: v4.5.0[CP/OL]. [2026-11-03].
https://github.com/renesas/fsp/releases/tag/v4.5.0

[5] PYNQ PROJECT. Overlay Design: PYNQ v2.7.0 Documentation[EB/OL]. [2026-11-03].
https://pynq.readthedocs.io/en/v2.7.0/overlay_design_methodology/overlay_design.html

[6] KAPITANOV A, KVANCHIANI K, NAGAEV A, et al. HaGRID—HAnd Gesture Recognition Image Dataset[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision. 2024: 4572-4581.
https://arxiv.org/abs/2206.08219

[7] ULTRALYTICS. YOLOv5 v7.0[CP/OL]. [2026-11-03].
https://github.com/ultralytics/yolov5/releases/tag/v7.0

[8] KENDRYTE. nncase v2 使用说明[EB/OL]. [2026-11-03].
https://github.com/kendryte/nncase/blob/master/docs/USAGE_v2.md